

武汉大学数学与统计学院 2025–2026 学年第一学期

数值分析期末考试试题 A 卷

2025 年 12 月 22 日 吕锡亮老师 共 110pts

第一题 (10 pts)

令 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为可逆矩阵, $U, V \in \mathbb{R}^{n \times m}$, 这里 $m \leq n$, 并令 $\hat{A} = A + UV^t$.

- (1) 证明 $\hat{A}$ 可逆当且仅当 $I + V^t A^{-1} U$ 可逆。
- (2) 当 $m = 1$ 时证明 Sherman–Morrison 公式: $\hat{A}^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1} U V^t A^{-1}}{1 + V^t A^{-1} U}$.

第二题 (20 pts)

给定 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 为 $n + 1$ 个插值点,

- (1) 写出 Lagrange 插值基函数 $\ell_i(x)$ (即 $\ell_i(x) \in \mathbb{P}_n$ 且 $\ell_i(x_j) = \delta_{i,j}$).
- (2) 证明 $\sum_{i=0}^n \ell_i(x) = 1$.
- (3) 利用上述恒等式给出 Lagrange 插值的重心公式, 给出重心公式的计算复杂度。

第三题 (15 pts)

考虑区间 $[-1, 1]$ 上连续函数的最佳一致逼近问题,

- (1) 对于给定的连续函数 $f_1(x), f_2(x)$, 其对应的一次最佳一致逼近多项式为 $p_1(x)$ 和 $p_2(x)$. 问是否存在这两个连续函数, 使得 $f_1 + f_2$ 的一次最佳一致逼近多项式不是 $p_1 + p_2$, 给出证明或者反例。
- (2) 如果 $f(x) \in C[-1, 1]$ 为偶函数, 问其 n 次最佳一致逼近多项式 p_n 是否总是偶函数, 证明或给出反例。
- (3) 如果 $f(x) \in C[-1, 1]$ 为偶函数, 且 $p_n(x)$ 为其最佳一致逼近多项式, 那么是否有 0 一定是 $f(x) - p_n(x)$ 的一个最值点, 证明或给出反例。

第四题 (20 pts)

令 $I(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx$, 并考察数值积分格式 $I_n(f) = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i)$.

- (1) 任意给定 $\{x_i\}_{i=0}^n$, 如果该数值积分格式具有至少 n 次代数精度, 证明 $c_i = \int_{-1}^1 \ell_i(x) dx$, 其中 $\ell_i(x)$ 为 Lagrange 基函数。
- (2) 证明可以找到唯一的一组节点 x_i 和系数 c_i , 使得该数值积分格式具有恰好 $2n + 1$ 次代数精度。

(3) 证明 (2) 中找到的系数 c_i 都是正数。

第五题 (15 pts)

给定权函数 $\rho(x) \in C[a, b]$ 且 $\rho(x) > 0$, 定义两个连续函数 $f, g \in C[a, b]$ 的内积为 $\langle f, g \rangle = \int_a^b \rho f g dx$, 并诱导出如下范数 $\|f\|^2 = \langle f, f \rangle$ 。对于任意的连续函数 f , 考虑如下的最佳逼近问题

$$\min_{p \in P_n} \|f - p\|^2.$$

- (1) 证明上述最佳逼近问题存在唯一解, 并给出求解最佳逼近多项式的算法。
- (2) 如果仅能够测量 $f(x)$ 在 $m+1$ 个不同的离散点 $\{x_i\}_{i=0}^m$ 上的函数值, 给出下面这个离散最佳逼近问题

$$\min_{p \in \mathbb{P}_n} \sum_{i=0}^m \rho(x_i) |p(x_i) - f(x_i)|^2$$

存在唯一解的充分必要条件, 并在此情形给出求解最佳逼近多项式的算法。

第六题 (15 pts)

考虑如下常微分方程

$$x'(t) = \lambda x, \quad x(0) = x_0, \quad \text{where } \operatorname{Re} \lambda < 0,$$

分别采用向前欧拉方法、向后欧拉方法和 Crank–Nicolson 方法进行离散,

- (1) 写出三种离散格式。
- (2) 给出三种格式的绝对稳定区域 (这里的绝对稳定区域定义为: 选择合适的步长 Δt 使得 $|x_n - \bar{x}_n| \leq |x_0 - \bar{x}_0|$, 其中 $0 \leq n \leq \frac{T}{\Delta t}$, 而 x_n 和 $\bar{x}_n$ 分别表示对应于初值为 x_0 和 $\bar{x}_0$ 的离散数值解)。
- (3) 解释为什么当 $\operatorname{Re} \lambda \ll 0$ 时, 向前欧拉方法不够有效。

第七题 (15 pts)

第 (1)、(2) 问为必答题, 第 (3) 和第 (4) 问可以选择其中一个回答。

- (1) 说明等距节点高次 Lagrange 插值可能会导致的问题, 并给出你的解决办法。
- (2) 对于本门课程你有什么意见和建议, 包括课程内容、上课形式、作业和考核方式等各方面均可提出思路。
- (3) 数值微分和数值积分都是通过一些离散点的测量值来计算函数的某种近似, 你认为哪个问题更困难, 为什么。
- (4) 常微分方程初值问题和边值问题仅有定解条件不同, 你认为哪类问题的数值求解会更加复杂, 说出你的理由。